▯ 두 점 사이의 거리

(1) 수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(itx_1), \mathrm{B}(itx_2)$ 사이의 거리는
$\overline{\mathrm{AB}} = |x_2 - x_1|$

(2) 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(itx_1,\ y_1), \mathrm{B}(itx_2,\ y_2)$ 사이의 거리는
$\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
특히 원점 O와 점 $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$ 사이의 거리는 $\overline{\mathrm{OA}} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

▯ 선분의 내분점

(1) 수직선 위의 두 점 $\mathrm{A}(itx_1), \mathrm{B}(itx_2)$에 대하여 선분 AB를 $m : n\ (m > 0,\ n > 0)$으로 내분하는 점 P의 좌표는
$\mathrm{P}\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n}\right)$

(2) 두 점 $\mathrm{A}(itx_1,\ y_1), \mathrm{B}(itx_2,\ y_2)$에 대하여 $m > 0, n > 0$일 때
좌표평면 위의 선분 AB를 $m : n$으로 내분하는 점 P의 좌표는
$\mathrm{P}\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m+n},\ \frac{my_2 + ny_1}{m+n}\right)$
선분 AB의 중점 M의 좌표는 $\mathrm{M}\left(\frac{x_1+x_2}{2},\ \frac{y_1+y_2}{2}\right)$

참고

내분점은 언제나 두 점 A, B 사이에 있다. $m = n$이면 내분점은 선분 AB의 중점이다.

▯ 삼각형의 무게중심

세 점 $\mathrm{A}(itx_1,\ y_1), \mathrm{B}(x_2,\ y_2), \mathrm{C}(itx_3,\ y_3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표는
$\mathrm{G}\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3},\ \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

참고

① 무게중심은 세 중선의 교점이고, 각 중선을 꼭짓점으로부터 $2 : 1$로 내분한다.
② 삼각형 ABC의 세 변 AB, BC, CA를 같은 비로 내분하는 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 무게중심은 삼각형 ABC의 무게중심과 같다.
③ 세 점 A, B, C와 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2 + \overline{\mathrm{PB}}^2 + \overline{\mathrm{PC}}^2$은 점 P가 삼각형 ABC의 무게중심일 때 최소이다.

▯ 평행사변형과 마름모

(1) 평행사변형 ABCD의 두 대각선은 서로를 이등분한다.
즉, (선분 AC의 중점)=(선분 BD의 중점)

(2) 마름모 ABCD는 평행사변형이고 네 변의 길이가 모두 같다.
즉, (선분 AC의 중점)=(선분 BD의 중점)이고 $\overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{AD}}$

참고

사각형 ABCD는 꼭짓점의 순서를 생각하여 이웃하는 꼭짓점과 마주 보는 꼭짓점을 구별한다.

세 변의 길이의 제곱을 구해 비교한다. 이등변삼각형은 어느 두 변의 길이가 같은지 경우를 나누고, 외심 P는 $\overline{\mathrm{PA}}^2 = \overline{\mathrm{PB}}^2 = \overline{\mathrm{PC}}^2$을 연립하여 구한다. 직각삼각형의 외심은 빗변의 중점이다.

001

1

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ -1), \mathrm{B}(0,\ -k), \mathrm{C}(2,\ -2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 이등변삼각형이 되도록 하는 모든 정수 k의 값의 합을 구하시오.

002

2

좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(2,\ 1)$을 한 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심이 변 BC 위에 있고 그 좌표가 $(-1,\ -1)$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2 + \overline{\mathrm{AC}}^2$의 값을 구하시오.

003

3

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(0,\ 1)$, $\mathrm{B}(1,\ 0)$, $\mathrm{C}(8,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 외심을 $\mathrm{P}(a,\ b)$라 하고, 삼각형 ABC의 외접원과 직선 BP가 만나는 점 중 B가 아닌 점을 Q라 하자. 삼각형 ABQ의 넓이를 S라 할 때, abS의 값을 구하시오.

$\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}$은 두 점 $(x,\ y)$, $(a,\ b)$ 사이의 거리로 본다. 움직이는 점까지의 거리의 합은 두 점을 이은 선분의 길이보다 작지 않다. 움직이는 점이 좌표축 위에 있을 때, 두 점이 그 축의 반대쪽에 있으면 거리의 합의 최솟값이, 같은 쪽에 있으면 거리의 차의 최댓값이 두 점을 이은 선분의 길이이다.

004

4

두 실수 x, y에 대하여
$\sqrt{x^2+y^2+6x-4y+13}+$
$\sqrt{x^2+y^2-2x-8y+17}$
의 최솟값을 구하시오.

005

5

양수 a, b, c에 대하여 $a+b+c=17$일 때,
$\sqrt{1+a^2}+\sqrt{9+b^2}+\sqrt{25+c^2}$
의 최솟값을 구하시오.

006

6

두 점 $\mathrm{A}(3,\ 6)$, $\mathrm{B}(-1,\ 3)$과 x축 위의 점 P에 대하여 $\left|\overline{\mathrm{AP}}-\overline{\mathrm{BP}}\right|$의 최댓값을 구하시오.

007

7

두 점 $\mathrm{A}(1,\ 4)$, $\mathrm{B}(2,\ 1)$과 y축 위의 점 Q에 대하여 $\left|\overline{\mathrm{AQ}}-\overline{\mathrm{BQ}}\right|$는 점 Q의 y좌표가 a일 때, 최댓값 b를 갖는다. a^2+b^2의 값을 구하시오.

중점이 주어지면 중선정리 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=2\left(\overline{\mathrm{AM}}^2+\overline{\mathrm{BM}}^2\right)$을 쓴다. 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 대각선의 교점은 중점이다.

008

8

삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M, 변 BC를 $3:1$로 내분하는 점을 D라 하자. $\overline{\mathrm{BC}}=4$, $\overline{\mathrm{AM}}=\sqrt{15}$, $\overline{\mathrm{AD}}=2\sqrt{3}$일 때, $\overline{\mathrm{AB}}^2-\overline{\mathrm{AC}}^2$의 값을 구하시오.

009

9

평행사변형 ABCD에서 $\overline{\mathrm{AB}}=8$, $\overline{\mathrm{BC}}=12$, $\overline{\mathrm{BD}}=16$일 때, 대각선 AC의 길이를 구하시오.

변 BC를 $m:n$으로 내분하는 점 D에 대하여 $n\overline{\mathrm{AB}}^2+m\overline{\mathrm{AC}}^2=(m+n)\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{DC}}\right)$이 성립한다. 직선 BC를 x축으로 잡아 좌표로 계산해도 된다.

010

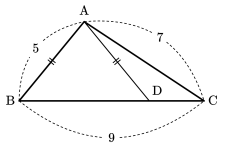
10

다음 그림의 삼각형 ABC에서 $\overline{\mathrm{AB}}=3$, $\overline{\mathrm{AC}}=5$이고 변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{BD}}=4$, $\overline{\mathrm{DC}}=2$일 때, 선분 AD의 길이를 구하시오.

011

11

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=5$, $\overline{\mathrm{BC}}=9$, $\overline{\mathrm{AC}}=7$인 삼각형 ABC에서 변 BC 위에 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AD}}$인 점 D를 잡을 때, 선분 DC의 길이를 구하시오.



내분점의 좌표를 비에 대한 식으로 나타낸다. 내분점이 x축 위에 있으면 y좌표가 0, y축 위에 있으면 x좌표가 0이고, 어느 사분면 위에 있으면 좌표의 부호에 대한 조건을 세운다.

012

12

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-5,\ 1)$, $\mathrm{B}(1,\ -3)$을 이은 선분 AB를 $(1-t) : t$로 내분하는 점이 제3사분면 위에 있도록 하는 실수 t의 값의 범위가 $a < t < b$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, $0 < t < 1$)

013

13

다음 조건을 만족시키는 삼각형 ABC가 있다.

> (가) 10 이하의 자연수 a, b에 대하여 점 $\mathrm{A}(ita,\ b)$와 두 점 $\mathrm{B}(-1,\ 1)$, $\mathrm{C}(2,\ -2)$를 꼭짓점으로 한다.
> (나) y축이 선분 AB를 $m : n$으로 내분하고, x축이 선분 AC를 $m : n$으로 내분한다. (단, m, n은 자연수이다.)

이러한 삼각형 ABC의 개수를 구하시오.

삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선은 대변 BC를 $\overline{\mathrm{AB}} : \overline{\mathrm{AC}}$로 내분한다. 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이므로 각의 이등분선이 대변과 만나는 점을 먼저 구한다.

014

14

세 점 $\mathrm{A}(2,\ 10)$, $\mathrm{B}(-8,\ -14)$, $\mathrm{C}(10,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 점 D의 좌표를 구하시오.

015

15

세 점 $\mathrm{A}(-4,\ 1)$, $\mathrm{B}(4,\ 7)$, $\mathrm{C}(16,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내심을 I라 할 때, 두 직선 AI와 BC가 만나는 점의 좌표를 $(p,\ q)$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오.

높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비이고, 밑변이 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 높이의 비이다. 넓이의 비를 선분을 내분하는 비로 바꾸거나, 한 변을 x축 위에 놓고 높이를 좌표로 나타낸다.

016

16

세 점 $\mathrm{A}(-3,\ 1)$, $\mathrm{B}(-1,\ 5)$, $\mathrm{C}(2,\ -1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 $\angle\mathrm{B}$의 이등분선이 변 AC와 만나는 점을 P, 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 S_1, 삼각형 BPG의 넓이를 S_2라 할 때, $\frac{S_1}{S_2}$의 값을 구하시오.

017

17

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(-8,\ a)$, $\mathrm{B}(7,\ 3)$, $\mathrm{C}(-6,\ 0)$이 있다. 선분 AB를 $2 : 1$로 내분하는 점을 P라 할 때, 직선 PC가 삼각형 AOB의 넓이를 이등분한다. 양수 a의 값을 구하시오.

(단, O는 원점이다.)

018

18

$\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$인 이등변삼각형 ABC의 무게중심을 G라 하고, 두 삼각형 GAB, GCA의 무게중심을 각각 P, Q라 하자. 삼각형 APQ의 넓이가 30일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

삼각형 내부의 점이 넓이를 똑같이 나누거나, 두 변의 중점이 주어지면 무게중심을 떠올린다. 무게중심은 각 중선을 꼭짓점으로부터 $2:1$로 내분한다.

019

19

네 점 $\mathrm{A}(2,\ -1)$, $\mathrm{B}(a,\ 2)$, $\mathrm{C}(b,\ -4)$, $\mathrm{D}(5,\ ab)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 점 D는 삼각형 ABC의 내부에 있다.
> (나) 세 삼각형 ABD, BCD, CAD의 넓이가 서로 같다.

a^2+b^2의 값을 구하시오.

020

20

삼각형 ABC에서 꼭짓점 A의 좌표는 $(1,\ 3)$이고 변 AB의 중점의 좌표는 $(-1,\ 1)$, 변 AC를 $3:1$로 내분하는 점의 좌표는 $(4,\ 9)$이다. 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(\alpha,\ \beta)$일 때, $3(\alpha+\beta)$의 값을 구하시오.

$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\cdots$를 점 P의 좌표에 대한 이차식으로 나타내어 완전제곱식으로 고친다. 세 점까지의 거리의 제곱의 합은 무게중심에서 최소이다.

021

21

세 점 $\mathrm{A}(4,\ 0)$, $\mathrm{B}(-1,\ 1)$, $\mathrm{C}(3,\ 5)$에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2$의 값이 최소가 되도록 하는 점 P의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

022

22

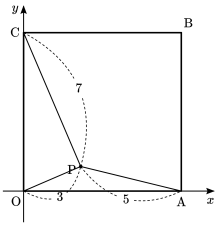
한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC의 변 AB 또는 변 AC 위를 점 P가 움직인다. $\overline{\mathrm{BP}}^2+\overline{\mathrm{CP}}^2$의 값이 최소일 때, 삼각형 PBC의 넓이를 구하시오.

도형의 한 꼭짓점을 원점, 한 변을 좌표축 위에 놓고 꼭짓점의 좌표를 문자로 나타내어 거리를 계산한다.

023

23

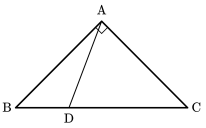
다음 그림과 같이 정사각형 OABC의 내부에 $\overline{\mathrm{OP}}=3$, $\overline{\mathrm{AP}}=5$, $\overline{\mathrm{CP}}=7$을 만족시키는 점 P가 있다. 이때 정사각형 OABC의 넓이를 구하시오.



024

24

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 변 BC 위의 한 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{CD}}=100$일 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.



025

25

직사각형 ABCD의 내부의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}=3$, $\overline{\mathrm{PB}}=4$, $\overline{\mathrm{PC}}=5$일 때, 선분 PD의 길이를 구하시오.

026

26

지점 O에서 수직으로 만나는 두 직선 도로가 있다. 서로 다른 도로 위에 있는 갑과 을이 지점 O에서 각각 $720\mathrm{m}$, $960\mathrm{m}$ 떨어진 지점에서 동시에 출발하여 분속 $40\mathrm{m}$로 지점 O를 향해 직진한다. 두 사람 사이의 거리가 가장 가까워지는 것은 출발한 지 a분 후이고 그때의 거리는 $b\mathrm{m}$일 때, a, b의 값을 구하시오.

(단, 두 사람은 지점 O를 지난 뒤에도 같은 방향으로 움직인다.)

027

27

서로 다른 5개의 점 A, B, C, D, E가 한 직선 위에 있고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 점 B는 선분 AC의 중점이다.
(나) 점 B는 선분 AD를 $3:2$로 내분한다.
(다) 점 E는 선분 BD를 $2:1$로 내분한다.

$\dfrac{\overline{\mathrm{AE}}}{\overline{\mathrm{CE}}}$의 값을 구하시오.

028

28

$\angle\mathrm{A}=30^\circ$, $\angle\mathrm{B}=90^\circ$, $\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{3}$인 직각삼각형 ABC에 대하여 선분 AC를 $m:n\ (m>n>0)$으로 내분하는 점을 P, $n:m$으로 내분하는 점을 Q라 하자. 점 R에 대하여 점 A가 선분 CR을 $(m-n):n$으로 내분하고 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{4}{5}$일 때, 선분 AR의 길이를 구하시오.

029

29

좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(8,\ 0)$과 제1사분면 위의 점 $\mathrm{C}(a,\ b)$가 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$를 만족시킨다. 두 선분 AC, BC를 각각 $1:2$로 내분하는 점을 P, Q라 하고, 삼각형 CPQ의 무게중심을 G라 하자. 선분 CG의 길이가 $\frac{8}{3}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

030

30

좌표평면에서 x좌표와 y좌표가 모두 0 이상 4 이하의 정수인 점 전체의 집합을 X라 하자. 집합 X에서 서로 다른 두 점을 택할 때, 두 점을 이은 선분을 $1:2$로 내분하는 점과 $2:1$로 내분하는 점의 x좌표와 y좌표가 모두 정수가 되도록 택하는 경우의 수를 구하시오.

031

31

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(2,\ 8)$, $\mathrm{B}(-6,\ 0)$, $\mathrm{C}(6,\ 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 내부의 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$에 대하여 세 삼각형 PAB, PBC, PCA의 넓이의 비가 $4:5:6$일 때, $15(a+b)$의 값을 구하시오.

032

32

삼각형 ABC의 세 변 BC, CA, AB의 중점을 각각 L, M, N이라 하고, 삼각형 ABC의 무게중심을 G라 할 때,
$\frac{\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{BC}}^2+\overline{\mathrm{CA}}^2}{\overline{\mathrm{GL}}^2+\overline{\mathrm{GM}}^2+\overline{\mathrm{GN}}^2}$
의 값을 구하시오.

033

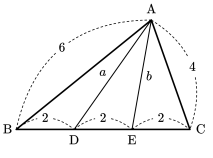
33

세 점 $\mathrm{A}(0,\ 4)$, $\mathrm{B}(-3,\ 0)$, $\mathrm{C}(4,\ -3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 있다. 선분 AC 위를 움직이는 점 P를 지나고 직선 AB에 평행한 직선이 선분 BC와 만나는 점을 Q, 점 P를 지나고 직선 BC에 평행한 직선이 선분 AB와 만나는 점을 R, 점 Q를 지나고 직선 AC에 평행한 직선이 선분 AB와 만나는 점을 S라 하자. 사다리꼴 PRSQ의 넓이의 최댓값이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값을 구하시오.
(단, $\overline{\mathrm{AP}}<\overline{\mathrm{PC}}$이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

034

34

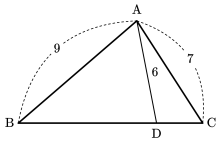
다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}=6$, $\overline{\mathrm{AC}}=4$인 이등변삼각형 ABC의 변 BC를 삼등분하는 두 점 D, E에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}=a$, $\overline{\mathrm{AE}}=b$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.



035

35

다음 그림과 같이 $\overline{\mathrm{AB}}=9$, $\overline{\mathrm{AC}}=7$인 삼각형 ABC가 있다. 변 BC를 $3:1$로 내분하는 점 D에 대하여 $\overline{\mathrm{AD}}=6$일 때, 변 BC의 길이를 구하시오.



036

36

$\overline{\mathrm{AB}}=2\sqrt{3}$, $\overline{\mathrm{BC}}=2$인 삼각형 ABC에서 선분 BC의 중점을 D라 할 때, $\overline{\mathrm{AD}}=\sqrt{7}$이다. $\angle\mathrm{ACB}$의 이등분선이 선분 AB와 만나는 점을 E, 선분 CE와 선분 AD가 만나는 점을 P, $\angle\mathrm{APE}$의 이등분선이 선분 AB와 만나는 점을 R, 선분 PR의 연장선이 선분 BC와 만나는 점을 Q라 하자. 삼각형 PRE의 넓이를 S_1, 삼각형 PQC의 넓이를 S_2라 할 때, $\frac{S_2}{S_1}=a+b\sqrt{7}$이다. ab의 값을 구하시오.

(단, a, b는 유리수이다.)

037

37

0이 아닌 실수 a에 대하여 좌표평면 위의 서로 다른 세 점 $\mathrm{A}(4a+3,\ 0)$, B, C가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $(1,\ 4)$이다.
(나) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$

$\overline{\mathrm{BC}}=2\sqrt{(2a+1)^2+4}$일 때, 점 B의 x좌표와 y좌표의 합을 구하시오. (단, 점 B의 x좌표는 점 C의 x좌표보다 크다.)

038

38

양수 x, y, z, a, b, c에 대하여 $x+y+z=a+b+c=8$이다.
$\sqrt{x^2+a^2}+\sqrt{y^2+b^2}+\sqrt{z^2+c^2}$
의 최솟값을 k라 할 때, k^2의 값을 구하시오.

1. 평면좌표

정답 및 풀이

1
▯ 5

$\overline{\mathrm{AB}}^2=1^2+(-k+1)^2=k^2-2k+2$
$\overline{\mathrm{BC}}^2=2^2+(-2+k)^2=k^2-4k+8$,
$\overline{\mathrm{CA}}^2=3^2+(-1)^2=10$
ⅰ) $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{BC}}$일 때, $k^2-2k+2=k^2-4k+8\therefore k=3$
ⅱ) $\overline{\mathrm{BC}}=\overline{\mathrm{CA}}$일 때, $k^2-4k-2=0\therefore k=2\pm\sqrt{6}$ (정수가 아니다.)
ⅲ) $\overline{\mathrm{CA}}=\overline{\mathrm{AB}}$일 때, $k^2-2k-8=0$, $(k+2)(k-4)=0\therefore k=-2$ 또는 $k=4$

이때 세 점은 한 직선 위에 있지 않으므로 구하는 합은 $3+(-2)+4=5$

2
▯ 52

외심을 $\mathrm{P}(-1,\ -1)$이라 하면 $\overline{\mathrm{PA}}=\overline{\mathrm{PB}}=\overline{\mathrm{PC}}$이고, 점 P가 변 BC 위에 있으므로 점 P는 선분 BC의 중점이다.

즉, 선분 BC는 외접원의 지름이므로 $\angle\mathrm{A}=90^\circ$이다.
$\overline{\mathrm{PA}}=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$이므로 $\overline{\mathrm{BC}}=2\overline{\mathrm{PA}}=2\sqrt{13}$
$\therefore\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=\overline{\mathrm{BC}}^2=52$

3
▯ 112

$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PB}}^2$에서 $a^2+(b-1)^2=(a-1)^2+b^2$
$\therefore a=b$
$\overline{\mathrm{PA}}^2=\overline{\mathrm{PC}}^2$에서 $a^2+(b-1)^2=(a-8)^2+(b-1)^2\therefore a=4$

즉, $\mathrm{P}(4,\ 4)$이고 선분 BQ는 외접원의 지름이므로 점 P는 선분 BQ의 중점이다.

$\mathrm{Q}(x,\ y)$라 하면 $\frac{1+x}{2}=4$, $\frac{0+y}{2}=4\therefore\mathrm{Q}(7,\ 8)$

선분 BQ가 지름이므로 $\angle\mathrm{BAQ}=90^\circ$이고
$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{2}$, $\overline{\mathrm{AQ}}=\sqrt{7^2+7^2}=7\sqrt{2}$
$S=\frac{1}{2}\times\sqrt{2}\times7\sqrt{2}=7$
$\therefore abS=4\times4\times7=112$

4
▯ $2\sqrt{5}$

$\sqrt{x^2+y^2+6x-4y+13}$
$\sqrt{(x+3)^2+(y-2)^2}$,
$\sqrt{x^2+y^2-2x-8y+17}$
$\sqrt{(x-1)^2+(y-4)^2}$
$\mathrm{A}(-3,\ 2)$, $\mathrm{B}(1,\ 4)$,
$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면 주어진 식은 $\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PB}}$와 같다.
$\overline{\mathrm{PA}}+\overline{\mathrm{PB}}\geq\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$

점 P가 선분 AB 위에 있을 때 등호가 성립하므로 최솟값은 $2\sqrt{5}$

5

▯ $\sqrt{370}$

$\mathrm{O}(0,\ 0), \mathrm{P}(1,\ a),$
$\mathrm{Q}(4,\ a+b), \mathrm{R}(9,\ a+b+c) = \mathrm{R}(9,\ 17)$이라 하면

$\sqrt{1+a^2} = \overline{\mathrm{OP}},$
$\sqrt{9+b^2} = \overline{\mathrm{PQ}},$
$\sqrt{25+c^2} = \overline{\mathrm{QR}}$

$\overline{\mathrm{OP}} + \overline{\mathrm{PQ}} + \overline{\mathrm{QR}} \geq \overline{\mathrm{OR}} = \sqrt{9^2+17^2} = \sqrt{370}$

등호는 네 점이 한 직선 위에 있을 때, 즉 $a:b:c = 1:3:5$일 때 성립하므로 최솟값은 $\sqrt{370}$

6

▯ 5

두 점 A, B는 x축의 같은 쪽에 있으므로 삼각형 ABP에서 $\left|\overline{\mathrm{AP}} - \overline{\mathrm{BP}}\right| \leq \overline{\mathrm{AB}}$

등호는 점 P가 직선 AB와 x축의 교점일 때 성립한다.

$\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{(-1-3)^2+(3-6)^2} = 5$이므로 최댓값은 5

7

▯ 59

두 점 A, B는 y축의 같은 쪽에 있다.

세 점 $\mathrm{A}, \mathrm{B}, \mathrm{Q}$가 한 직선 위에 있지 않으면 삼각형 ABQ에서
$\left|\overline{\mathrm{AQ}} - \overline{\mathrm{BQ}}\right| < \overline{\mathrm{AB}}$

점 Q가 직선 AB와 y축의 교점이면 $\left|\overline{\mathrm{AQ}} - \overline{\mathrm{BQ}}\right| = \overline{\mathrm{AB}}$

따라서 최댓값은 $b = \overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{(2-1)^2+(1-4)^2} = \sqrt{10}$

이때 세 점 $\mathrm{Q}(0,\ a),$
$\mathrm{A}(1,\ 4), \mathrm{B}(2,\ 1)$이 한 직선 위에 있고 x좌표가 $0, 1, 2$이므로 점 A는 선분 QB의 중점이다.

$\frac{a+1}{2} = 4 \therefore a = 7$
$\therefore a^2+b^2 = 49+10 = 59$

8

▯ 16

직선 BC를 x축, 점 M을 원점으로 잡으면 $\mathrm{B}(-2,\ 0),$
$\mathrm{C}(2,\ 0), \mathrm{D}(1,\ 0)$

$\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}^2 = a^2+b^2 = 15, \overline{\mathrm{AD}}^2 = (a-1)^2+b^2 = 12$

두 식을 빼면 $2a-1 = 3$
$\therefore a = 2$

$\overline{\mathrm{AB}}^2 - \overline{\mathrm{AC}}^2 = \left\{(a+2)^2+b^2\right\} - \left\{(a-2)^2+b^2\right\} = 8a = 16$

9

▯ $4\sqrt{10}$

두 대각선의 교점을 M이라 하면 평행사변형의 두 대각선은 서로를 이등분하므로 점 M은 두 선분 AC, BD의 중점이다.

$\overline{\mathrm{BM}} = \frac{1}{2}\overline{\mathrm{BD}} = 8$

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{BA}}^2 + \overline{\mathrm{BC}}^2 = 2\left(\overline{\mathrm{BM}}^2 + \overline{\mathrm{AM}}^2\right)$

$64+144 = 2\left(64+\overline{\mathrm{AM}}^2\right) \therefore \overline{\mathrm{AM}}^2 = 40$

$\therefore \overline{\mathrm{AC}} = 2\overline{\mathrm{AM}} = 2 \times 2\sqrt{10} = 4\sqrt{10}$

10

▯ $\frac{\sqrt{105}}{3}$

점 D는 변 BC를 $4:2 = 2:1$로 내분하므로 중선정리의 확장에 의하여

$1 \times \overline{\mathrm{AB}}^2 + 2 \times \overline{\mathrm{AC}}^2 = 3\left(\overline{\mathrm{AD}}^2 + \overline{\mathrm{BD}} \times \overline{\mathrm{DC}}\right)$

$9+50 = 3\left(\overline{\mathrm{AD}}^2+8\right)$
$\therefore \overline{\mathrm{AD}}^2 = \frac{35}{3}$
$\therefore \overline{\mathrm{AD}} = \sqrt{\frac{35}{3}} = \frac{\sqrt{105}}{3}$

11

▯ $\frac{8}{3}$

직선 BC를 x축, 점 B를 원점으로 잡으면 $\mathrm{C}(9,\ 0)$이고 $\mathrm{A}(a,\ b)$라 하면

$a^2+b^2 = 25, (a-9)^2+b^2 = 49$

두 식을 빼면 $-18a+81 = 24 \therefore a = \frac{19}{6}$

$\overline{\mathrm{AB}} = \overline{\mathrm{AD}}$이므로 점 A에서 x축에 내린 수선의 발 $\mathrm{H}\left(\frac{19}{6},\ 0\right)$은 선분 BD의 중점이다.

즉, $\mathrm{D}\left(\frac{19}{3},\ 0\right)$이므로 $\overline{\mathrm{DC}} = 9 - \frac{19}{3} = \frac{8}{3}$

12

▯ $\frac{11}{12}$

선분 AB를 $(1-t):t$로 내분하는 점의 x좌표는 $(1-t)\times 1 + t \times (-5) = 1-6t,$

y좌표는 $(1-t)\times(-3) + t \times 1 = 4t-3$

이 점이 제3사분면 위에 있으므로 $1-6t<0, 4t-3<0$

$\therefore \frac{1}{6} < t < \frac{3}{4}$

따라서 $a = \frac{1}{6}, b = \frac{3}{4}$이므로 $a+b = \frac{11}{12}$

13

▯ 5

y축이 선분 AB를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-1)+n\times a}{m+n} = 0 \therefore an = m$

x축이 선분 AC를 $m:n$으로 내분하므로 $\frac{m\times(-2)+n\times b}{m+n} = 0 \therefore bn = 2m$

두 식에서 $bn = 2an$이므로 $b = 2a$ (이때 $n=1, m=a$로 잡으면 된다.)

a, b는 10 이하의 자연수이므로 $(a,\ b)$는 $(1,\ 2), (2,\ 4), (3,\ 6), (4,\ 8), (5,\ 10)$

점 A는 두 점 B, C와 한 직선 위에 있지 않으므로 삼각형 ABC의 개수는 5

14

$(5,\ -1)$

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{(-8-2)^2+(-14-10)^2}=\sqrt{676}=26$

$\overline{\mathrm{AC}}=\sqrt{(10-2)^2+(4-10)^2}=\sqrt{100}=10$

$\overline{\mathrm{BD}}:\overline{\mathrm{DC}}=\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{AC}}=26:10=13:5$이므로 점 D는 선분 BC를 $13:5$로 내분하는 점이다.

$\mathrm{D}\left(\frac{13\times10+5\times(-8)}{18},\ \frac{13\times4+5\times(-14)}{18}\right)$

$\mathrm{D}(5,\ -1)$

15

13

내심 I는 내각의 이등분선의 교점이므로 직선 AI는 $\angle\mathrm{A}$의 이등분선이다.

$\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{8^2+6^2}=10,$

$\overline{\mathrm{AC}}=16-(-4)=20$

직선 AI와 변 BC가 만나는 점은 선분 BC를 $10:20=1:2$로 내분하는 점이므로

$\left(\frac{1\times16+2\times4}{3},\ \frac{1\times1+2\times7}{3}\right)=(8,\ 5)$

$\therefore p+q=13$

16

15

$\overline{\mathrm{BA}}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5},$

$\overline{\mathrm{BC}}=\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}$

이므로 $\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{PC}}=2:3,$ 즉 $\overline{\mathrm{AP}}=\frac{2}{5}\overline{\mathrm{AC}}$

변 AC의 중점을 M이라 하면 $\overline{\mathrm{AM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AC}}$이므로

$\overline{\mathrm{PM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{AC}}-\frac{2}{5}\overline{\mathrm{AC}}=\frac{1}{10}\overline{\mathrm{AC}}$

두 삼각형 BPM, BAC는 높이가 같으므로 (삼각형 BPM의 넓이)$=\frac{1}{10}S_1$

무게중심 G는 중선 BM을 $2:1$로 내분하므로 $S_2=\frac{2}{3}\times\frac{1}{10}S_1=\frac{1}{15}S_1$

$\therefore\frac{S_1}{S_2}=15$

17

12

삼각형 AOB의 넓이를 S라 하면 $\overline{\mathrm{AP}}:\overline{\mathrm{PB}}=2:1$이므로 (삼각형 AOP의 넓이)$=\frac{2}{3}S$

직선 PC가 선분 AO와 만나는 점을 Q라 하면 (삼각형 AQP의 넓이)$=\frac{1}{2}S$

두 삼각형 AQP, AOP는 높이가 같으므로 $\overline{\mathrm{AQ}}:\overline{\mathrm{AO}}=\frac{1}{2}S:\frac{2}{3}S=3:4,$ 즉 $\overline{\mathrm{AQ}}:\overline{\mathrm{QO}}=3:1$

$\mathrm{Q}\left(\frac{3\times0+1\times(-8)}{4},\ \frac{3\times0+1\times a}{4}\right)=\mathrm{Q}\left(-2,\ \frac{a}{4}\right)$

$\mathrm{P}\left(\frac{2\times7+1\times(-8)}{3},\ \frac{2\times3+1\times a}{3}\right)=\mathrm{P}\left(2,\ \frac{a+6}{3}\right)$

세 점 C, Q, P의 x좌표가 $-6,\ -2,\ 2$이므로 점 Q는 선분 CP의 중점이다.

$\frac{a}{4}=\frac{1}{2}\times\frac{a+6}{3}\ \therefore a=12$

18

162

$\mathrm{A}(0,\ 3h),\ \mathrm{B}(-b,\ 0),$

$\mathrm{C}(b,\ 0)\ (b>0,\ h>0)$

으로 잡으면 $\mathrm{G}(0,\ h)$

$\mathrm{P}\left(\frac{0+0-b}{3},\ \frac{h+3h+0}{3}\right)=\mathrm{P}\left(-\frac{b}{3},\ \frac{4h}{3}\right),\ \mathrm{Q}\left(\frac{b}{3},\ \frac{4h}{3}\right)$

선분 PQ는 x축에 평행하고 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{2b}{3}$, 점 A와 직선 PQ 사이의 거리는 $3h-\frac{4h}{3}=\frac{5h}{3}$

(삼각형 APQ의 넓이)$=\frac{1}{2}\times\frac{2b}{3}\times\frac{5h}{3}=\frac{5bh}{9}=30$

$\therefore bh=54$

(삼각형 ABC의 넓이)$=\frac{1}{2}\times2b\times3h=3bh=162$

19

171

직선 AD가 변 BC와 만나는 점을 E라 하면 두 삼각형 ABD, CAD의 넓이가 같으므로 두 점 B, C에서 직선 AD까지의 거리가 같고, $\overline{\mathrm{BE}}=\overline{\mathrm{CE}}$이다.

즉, 선분 AE는 중선이고, 같은 방법으로 직선 BD, CD도 중선 위에 있으므로 점 D는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

$\frac{2+a+b}{3}=5,\ \frac{-1+2-4}{3}=ab$

$\therefore a+b=13,\ ab=-1$

$a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=169+2=171$

20

16

$\mathrm{B}(x,\ y)$라 하면 $\frac{1+x}{2}=-1,\ \frac{3+y}{2}=1\ \therefore\mathrm{B}(-3,\ -1)$

$\mathrm{C}(p,\ q)$라 하면 $\frac{3p+1}{4}=4,\ \frac{3q+3}{4}=9\ \therefore\mathrm{C}(5,\ 11)$

무게중심은 $\left(\frac{1-3+5}{3},\ \frac{3-1+11}{3}\right)=\left(1,\ \frac{13}{3}\right)$이므로 $\alpha=1,\ \beta=\frac{13}{3}$

$\therefore3(\alpha+\beta)=3+13=16$

21

4

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2=\left\{(x-4)^2+y^2\right\}+\left\{(x+1)^2+(y-1)^2\right\}+\left\{(x-3)^2+(y-5)^2\right\}$

$=3x^2-12x+3y^2-12y+52$

$=3(x-2)^2+3(y-2)^2+28$

따라서 $x=2,\ y=2$일 때 최소이므로 $a+b=4$

점 $(2,\ 2)$는 삼각형 ABC의 무게중심이다.

22

$\frac{\sqrt{3}}{4}$

$\mathrm{B}(-1,\ 0),\ \mathrm{C}(1,\ 0),$

$\mathrm{A}(0,\ \sqrt{3})$으로 잡자. 정삼각형이므로 점 P가 변 AB 위에 있을 때와 변 AC 위에 있을 때의 결과는 같다. 점 P가 변 AC 위에 있을 때를 생각하자.

점 P는 선분 AC를 $t:(1-t)\ (0\le t\le1)$로 내분하는 점이므로

$\mathrm{P}(t,\ \sqrt{3}(1-t))$

$\overline{\mathrm{BP}}^2+\overline{\mathrm{CP}}^2=(t+1)^2+(t-1)^2+6(1-t)^2=8t^2-12t+8$

$=8\left(t-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{7}{2}$

따라서 $t=\frac{3}{4}$일 때 최소이고, 이때 $\mathrm{P}\left(\frac{3}{4},\ \frac{\sqrt{3}}{4}\right)$

삼각형 PBC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times2\times\frac{\sqrt{3}}{4}=\frac{\sqrt{3}}{4}$

23

58

정사각형의 한 변의 길이를 a라 하면 $\mathrm{O}(0,\ 0),$

$\mathrm{A}(a,\ 0),\ \mathrm{C}(0,\ a)$이고

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$x^2+y^2=9\cdots\cdots㉠,$

$(x-a)^2+y^2=25\cdots\cdots㉡,\ x^2+(y-a)^2=49\cdots\cdots㉢$

㉡−㉠에서 $x=\frac{a^2-16}{2a}$, ㉢−㉠에서 $y=\frac{a^2-40}{2a}$

㉠에 대입하면 $(a^2-16)^2+(a^2-40)^2=36a^2,\ (a^2)^2-74a^2+928=0$

$(a^2-16)(a^2-58)=0$

점 P가 정사각형의 내부에 있으므로 $y>0$, 즉 $a^2>40\ \therefore a^2=58$

따라서 정사각형의 넓이는 58

24

▯ 50

변 BC의 중점을 원점, 직선 BC를 x축으로 잡으면

$\mathrm{B}(-a,\ 0)$, $\mathrm{C}(a,\ 0)$, $\mathrm{A}(0,\ a)$ $(a>0)$

$\mathrm{D}(d,\ 0)$ $(-a<d<a)$이라 하면

$\overline{\mathrm{AD}}^2+\overline{\mathrm{BD}}\times\overline{\mathrm{CD}}=(d^2+a^2)+(a+d)(a-d)=2a^2=100$

$\therefore a^2=50$

삼각형 ABC의 넓이는

$\frac{1}{2}\times 2a\times a=a^2=50$

25

▯ $3\sqrt{2}$

점 A를 원점, 직선 AB를 x축으로 잡으면 $\mathrm{A}(0,\ 0)$, $\mathrm{B}(a,\ 0)$, $\mathrm{C}(a,\ b)$, $\mathrm{D}(0,\ b)$ $(a>0,\ b>0)$

$\mathrm{P}(x,\ y)$라 하면

$\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2=x^2+y^2+(x-a)^2+(y-b)^2$

$\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PD}}^2=(x-a)^2+y^2+x^2+(y-b)^2$

이므로 $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2=\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PD}}^2$

$9+25=16+\overline{\mathrm{PD}}^2$ $\therefore$ $\overline{\mathrm{PD}}^2=18$

$\therefore \overline{\mathrm{PD}}=3\sqrt{2}$

26

▯ $a=21,\ b=120\sqrt{2}$

지점 O를 원점, 두 도로를 좌표축으로 잡으면 t분 후 갑의 위치는 $(0,\ 720-40t)$, 을의 위치는 $(960-40t,\ 0)$이다.

두 사람 사이의 거리를 d라 하면

$d^2=(960-40t)^2+(720-40t)^2=1600\left\{(t-24)^2+(t-18)^2\right\}$

$=1600(2t^2-84t+900)=1600\left\{2(t-21)^2+18\right\}$

따라서 $t=21$일 때 d는 최소이고 최솟값은

$40\sqrt{18}=120\sqrt{2}$

$\therefore a=21,\ b=120\sqrt{2}$

27

▯ $\frac{13}{5}$

다섯 개의 점을 수직선 위에 놓고 $\mathrm{A}(0)$, $\mathrm{D}(5)$라 하자.

(나)에서 점 B는 선분 AD를 $3:2$로 내분하므로

$\mathrm{B}\left(\frac{3\times5+2\times0}{3+2}\right)=\mathrm{B}(3)$

(가)에서 점 B는 선분 AC의 중점이므로 $\mathrm{C}(6)$

(다)에서 $\mathrm{E}\left(\frac{2\times5+1\times3}{2+1}\right)=\mathrm{E}\left(\frac{13}{3}\right)$

$\overline{\mathrm{AE}}=\frac{13}{3}$, $\overline{\mathrm{CE}}=6-\frac{13}{3}=\frac{5}{3}$이므로 $\frac{\overline{\mathrm{AE}}}{\overline{\mathrm{CE}}}=\frac{13}{5}$

28

▯ 8

$\angle\mathrm{A}=30^\circ$인 직각삼각형이므로 $\overline{\mathrm{AC}}:\overline{\mathrm{AB}}=2:\sqrt{3}$

$\therefore \overline{\mathrm{AC}}=4$

$\overline{\mathrm{AP}}=\frac{4m}{m+n}$, $\overline{\mathrm{AQ}}=\frac{4n}{m+n}$

이므로 $\overline{\mathrm{PQ}}=\frac{4(m-n)}{m+n}=\frac{4}{5}$

$5(m-n)=m+n$에서 $2m=3n$, 즉 $m:n=3:2$

점 A는 선분 CR을 $(m-n):n=1:2$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{CA}}:\overline{\mathrm{AR}}=1:2$

$\therefore \overline{\mathrm{AR}}=2\overline{\mathrm{AC}}=8$

29

▯ 12

$\mathrm{P}\left(\frac{a}{3},\ \frac{b+8}{3}\right)$, $\mathrm{Q}\left(\frac{a+16}{3},\ \frac{b}{3}\right)$

이므로

점 G의 x좌표는

$\frac{1}{3}\left(a+\frac{a}{3}+\frac{a+16}{3}\right)=\frac{5a+16}{9}$,

y좌표는

$\frac{1}{3}\left(b+\frac{b+8}{3}+\frac{b}{3}\right)=\frac{5b+8}{9}$

$\overline{\mathrm{CG}}^2=\left(\frac{16-4a}{9}\right)^2+\left(\frac{8-4b}{9}\right)^2=\frac{16}{81}\left\{(a-4)^2+(b-2)^2\right\}=\frac{64}{9}$

$\therefore (a-4)^2+(b-2)^2=36\ \cdots\cdots\ ㉠$

$\overline{\mathrm{AB}}^2=\overline{\mathrm{BC}}^2$에서 $(a-8)^2+b^2=80\ \cdots\cdots\ ㉡$

㉡−㉠에서 $-8a+4b=0$

$\therefore b=2a$

㉡에 대입하면 $5a^2-16a-16=0$, $(a-4)(5a+4)=0$

$a>0$이므로 $a=4$, $b=8$

$\therefore a+b=12$

30

▯ 28

두 점을 $(x_1,\ y_1)$, $(x_2,\ y_2)$라 하면 $1:2$로 내분하는 점의 x좌표는

$\frac{x_2+2x_1}{3}=x_1+\frac{x_2-x_1}{3}$

이므로 정수가 되려면 x_2-x_1이 3의 배수이어야 한다. $2:1$로 내분하는 점의 x좌표 $x_2-\frac{x_2-x_1}{3}$도 같은 조건이고, y좌표도 마찬가지이다.

즉, 두 점의 x좌표를 3으로 나눈 나머지가 같고, y좌표를 3으로 나눈 나머지도 같아야 한다.

0 이상 4 이하의 정수를 3으로 나눈 나머지로 나누면 $\{0,\ 3\}$, $\{1,\ 4\}$, $\{2\}$이므로

x좌표, y좌표의 나머지가 각각 같은 점끼리 묶으면 4개짜리 묶음이 4개, 2개짜리 묶음이 4개, 1개짜리 묶음이 1개이다.

같은 묶음에서 두 점을 택해야 하므로 경우의 수는

$4\times{}_4\mathrm{C}_2+4\times{}_2\mathrm{C}_2=24+4=28$

31

▯ 38

직선 AP가 변 BC와 만나는 점을 D라 하자.

두 삼각형 ABD, ACD와 두 삼각형 PBD, PCD의 넓이의 비는 모두 $\overline{\mathrm{BD}} : \overline{\mathrm{DC}}$이므로

$\overline{\mathrm{BD}} : \overline{\mathrm{DC}}$ =(삼각형 PAB의 넓이):(삼각형 PCA의 넓이)= $4 : 6 = 2 : 3$

$\mathrm{D}\left(\frac{2\times 6+3\times(-6)}{5},\ 0\right) = \mathrm{D}\left(-\frac{6}{5},\ 0\right)$

(삼각형 PBD의 넓이)= $\frac{2}{5}\times 5 = 2$이므로 $\overline{\mathrm{AP}} : \overline{\mathrm{PD}}$ =(삼각형 PAB의 넓이):(삼각형 PBD의 넓이) $= 4 : 2 = 2 : 1$

$\mathrm{P}\left(\frac{2\times(-\frac{6}{5})+1\times 2}{3},\ \frac{2\times 0+1\times 8}{3}\right) = \mathrm{P}\left(-\frac{2}{15},\ \frac{8}{3}\right)$

$\therefore 15(a+b) = 15\left(-\frac{2}{15}+\frac{40}{15}\right) = 38$

32

▯ 12

$\overline{\mathrm{AB}} = c$, $\overline{\mathrm{BC}} = a$, $\overline{\mathrm{CA}} = b$라 하자.

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여 $c^2 + b^2 = 2\left(\overline{\mathrm{AL}}^2 + \frac{a^2}{4}\right)$ $\therefore \overline{\mathrm{AL}}^2 = \frac{2b^2+2c^2-a^2}{4}$

같은 방법으로 $\overline{\mathrm{BM}}^2 = \frac{2c^2+2a^2-b^2}{4}$, $\overline{\mathrm{CN}}^2 = \frac{2a^2+2b^2-c^2}{4}$

세 식을 더하면 $\overline{\mathrm{AL}}^2 + \overline{\mathrm{BM}}^2 + \overline{\mathrm{CN}}^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$

무게중심은 중선을 $2 : 1$로 내분하므로 $\overline{\mathrm{GL}} = \frac{1}{3}\overline{\mathrm{AL}}$, $\overline{\mathrm{GM}} = \frac{1}{3}\overline{\mathrm{BM}}$, $\overline{\mathrm{GN}} = \frac{1}{3}\overline{\mathrm{CN}}$

$\overline{\mathrm{GL}}^2 + \overline{\mathrm{GM}}^2 + \overline{\mathrm{GN}}^2 = \frac{1}{9}\times\frac{3}{4}(a^2+b^2+c^2) = \frac{1}{12}(a^2+b^2+c^2)$

따라서 구하는 값은 12

33

▯ 43

삼각형 ABC의 넓이를 S라 하자. 네 점 $(-3,\ 4)$, $(4,\ 4)$, $(4,\ -3)$, $(-3,\ -3)$을 꼭짓점으로 하는 정사각형에서 세 직각삼각형을 빼면

$S = 49 - \left(6 + \frac{21}{2} + 14\right) = \frac{37}{2}$

$\overline{\mathrm{AP}} : \overline{\mathrm{PC}} = t : (1-t)$ $\left(0 < t < \frac{1}{2}\right)$라 하자.

PR가 BC에 평행하므로 삼각형 ARP와 삼각형 ABC는 닮음비가 $t : 1$이고, (삼각형 ARP의 넓이)= $t^2 S$

PQ가 AB에 평행하므로 $\overline{\mathrm{BQ}} : \overline{\mathrm{QC}} = t : (1-t)$이고, (삼각형 PQC의 넓이) $= (1-t)^2 S$

QS가 CA에 평행하므로 삼각형 BQS와 삼각형 BCA는 닮음비가 $t : 1$이고, (삼각형 BQS의 넓이)= $t^2 S$

(사다리꼴 PRSQ의 넓이) $= S\left\{1 - 2t^2 - (1-t)^2\right\} = S(-3t^2 + 2t) = S\left\{\frac{1}{3} - 3\left(t - \frac{1}{3}\right)^2\right\}$

따라서 $t = \frac{1}{3}$일 때 최댓값 $\frac{1}{3}S = \frac{37}{6}$이므로 $p + q = 6 + 37 = 43$

34

▯ 36

점 E는 선분 DC의 중점이므로 삼각형 ADC에서 $a^2 + 16 = 2\left(b^2 + 4\right)$ ····· ㉠

점 D는 선분 BE의 중점이므로 삼각형 ABE에서 $36 + b^2 = 2\left(a^2 + 4\right)$ ····· ㉡

㉠에서 $a^2 - 2b^2 = -8$, ㉡에서 $2a^2 - b^2 = 28$

연립하여 풀면 $a^2 = \frac{64}{3}$, $b^2 = \frac{44}{3}$

$\therefore a^2 + b^2 = 36$

35

▯ $4\sqrt{7}$

$\overline{\mathrm{BD}} = 3k$, $\overline{\mathrm{DC}} = k$ $(k > 0)$라 하면 점 D는 변 BC를 $3 : 1$로 내분하므로 중선정리의 확장에 의하여

$1 \times \overline{\mathrm{AB}}^2 + 3 \times \overline{\mathrm{AC}}^2 = 4\left(\overline{\mathrm{AD}}^2 + \overline{\mathrm{BD}} \times \overline{\mathrm{DC}}\right)$

$81 + 147 = 4\left(36 + 3k^2\right)$, $k^2 = 7$

$\therefore \overline{\mathrm{BC}} = 4k = 4\sqrt{7}$

36

▯ -16

삼각형 ABC에서 중선정리에 의하여 $\overline{\mathrm{AB}}^2 + \overline{\mathrm{AC}}^2 = 2\left(\overline{\mathrm{AD}}^2 + \overline{\mathrm{BD}}^2\right)$

$12 + \overline{\mathrm{AC}}^2 = 2(7+1)$ $\therefore \overline{\mathrm{AC}} = 2$

$\overline{\mathrm{CA}} = \overline{\mathrm{CB}}$인 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선 CE는 선분 AB를 수직이등분하므로 $\overline{\mathrm{CE}} = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$

두 중선 AD, CE의 교점 P는 무게중심이므로 $\overline{\mathrm{PE}} = \frac{1}{3}$, $\overline{\mathrm{PC}} = \frac{2}{3}$, $\overline{\mathrm{AP}} = \frac{2\sqrt{7}}{3}$, $\overline{\mathrm{PD}} = \frac{\sqrt{7}}{3}$

또 (삼각형 APE의 넓이)= (삼각형 CPD의 넓이)= $\frac{1}{6}\times$(삼각형 ABC의 넓이)이고, 이 넓이를 S라 하자.

삼각형 APE에서 $\overline{\mathrm{ER}} : \overline{\mathrm{RA}} = \overline{\mathrm{PE}} : \overline{\mathrm{PA}} = 1 : 2\sqrt{7}$이므로 $S_1 = \frac{1}{1+2\sqrt{7}}S$

$\angle\mathrm{DPC}$는 $\angle\mathrm{APE}$의 맞꼭지각이므로 직선 PQ는 $\angle\mathrm{DPC}$를 이등분한다.

$\overline{\mathrm{DQ}} : \overline{\mathrm{QC}} = \overline{\mathrm{PD}} : \overline{\mathrm{PC}} = \sqrt{7} : 2$

$S_2 = \frac{2}{2+\sqrt{7}}S$

$\frac{S_2}{S_1} = \frac{2(1+2\sqrt{7})}{2+\sqrt{7}} = \frac{2(1+2\sqrt{7})(2-\sqrt{7})}{(2+\sqrt{7})(2-\sqrt{7})} = 8 - 2\sqrt{7}$

따라서 $a = 8$, $b = -2$이므로 $ab = -16$

37

▯ 9

변 BC의 중점을 $\mathrm{M}(m,\ n)$이라 하면 무게중심 $(1,\ 4)$는 선분 AM을 $2:1$로 내분하므로

$\frac{2m+4a+3}{3}=1,\ \frac{2n+0}{3}=4$

$\therefore \mathrm{M}(-2a,\ 6)$

$\mathrm{B}(-2a+p,\ 6+q)$, $\mathrm{C}(-2a-p,\ 6-q)$ $(p>0)$라 하자.

$\overline{\mathrm{AB}}^2=\overline{\mathrm{AC}}^2$에서 $(6a+3-p)^2+(6+q)^2=(6a+3+p)^2+(6-q)^2$

$24q=4(6a+3)p \therefore q=\frac{(2a+1)p}{2}$

$\overline{\mathrm{BM}}=\frac{1}{2}\overline{\mathrm{BC}}$이므로 $p^2+q^2=(2a+1)^2+4$

$p^2+\frac{(2a+1)^2p^2}{4}=(2a+1)^2+4$,

$\frac{p^2}{4}\left\{4+(2a+1)^2\right\}=(2a+1)^2+4 \therefore p^2=4$

$p>0$이므로 $p=2$, $q=2a+1$이고 $\mathrm{B}(-2a+2,\ 2a+7)$

따라서 점 B의 x좌표와 y좌표의 합은 9

38

▯ 128

$\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{P}(x,\ a)$, $\mathrm{Q}(x+y,\ a+b)$, $\mathrm{R}(x+y+z,\ a+b+c)=\mathrm{R}(8,\ 8)$이라 하면

$\sqrt{x^2+a^2}=\overline{\mathrm{OP}}$,

$\sqrt{y^2+b^2}=\overline{\mathrm{PQ}}$,

$\sqrt{z^2+c^2}=\overline{\mathrm{QR}}$

$\overline{\mathrm{OP}}+\overline{\mathrm{PQ}}+\overline{\mathrm{QR}}\geq\overline{\mathrm{OR}}=\sqrt{8^2+8^2}=8\sqrt{2}$

등호는 네 점 O, P, Q, R가 이 순서로 한 직선 위에 있을 때(예: $x=a$, $y=b$, $z=c$) 성립하므로 $k=8\sqrt{2}$

$\therefore k^2=128$